

Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM		CURSO 2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP04_LS04	MÓDULO	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Establecimiento de niveles de seguridad para el control de acceso de clientes a recursos compartidos en red. Cifrado SMB, directivas de auditoría y monitorización de accesos. Escenario integrador de los recursos compartidos del módulo.		
HORAS	6	TEMPORALIZACIÓN	2.do trimestre – semana 20
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)		CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)	
RA4 – Gestiona los recursos compartidos del sistema interpretando especificaciones y determinando niveles de seguridad.		a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones. c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red.	

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES		COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN	
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.		· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.	
ORGANIZACIÓN CONTENIDOS		RECURSOS	
- Niveles de seguridad en recursos compartidos: combinación NTFS + SMB + directivas. - Cifrado de sesiones SMB (SMB Encryption): configuración y verificación. - Directivas de auditoría de acceso a objetos: configuración mediante GPO. - Visor de eventos: filtrado e interpretación de eventos de seguridad (ID 4663, 4656). - Control de acceso basado en roles (RBAC) aplicado a recursos compartidos. - Protección de recursos administrativos: shares ocultos y restricción de acceso anónimo. - Escenario integrador: diseño y despliegue completo de recursos compartidos seguros. - Documentación de la política de acceso a recursos del sistema.		· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · VMs: Windows Server 2019 (DC + servidor de archivos) + Windows 10/11 (cliente). · Pizarra digital / proyector. · Documentación oficial Microsoft (docs.microsoft.com). · Fichas de prácticas guiadas. · Plantilla de documento de política de acceso.	
SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
- Activación inicial: repaso integrador de los recursos vistos en el tema. - Exposición teórica: cifrado SMB, auditoría y RBAC. - Demostración guiada: configuración de auditoría y lectura de eventos. - Práctica autónoma: escenario integrador completo con documentación. - Presentación del documento de política de acceso; puesta en común. - Evaluación de la unidad y del tema.	Instrumentos: · Práctica calificada: escenario integrador con niveles de seguridad aplicados (55 %). · Documento de política de acceso a recursos (35 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: auditoría activa con eventos registrados verificados en Visor de eventos.	· Aprendizaje basado en proyectos (ABP): escenario integrador de empresa. · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Elaboración de documento técnico de política de acceso. · Resolución colaborativa de incidencias.	· Escenario integrador simplificado (sin cifrado SMB) para alumnado con dificultades. · Ampliación: Dynamic Access Control (DAC) con clasificación de recursos. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.